

л8

Сегодня мы продолжаем тему определителей. У нас уже есть формула определителя через сумму по перестановкам:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

где S_n — множество всех перестановок $\{1, 2, \dots, n\}$, а $\varepsilon(\sigma)$ — чётность (число инверсий) перестановки σ .

Дальше из этой формулы мы выводим важные свойства определителя и формулу разложения по строке/столбцу (формулу Лапласа).

1) Почему прибавление к строке кратной другой строки не меняет определитель

Рассмотрим матрицу $A = (a_{kl})$. Зафиксируем две разные строки: i -ю и j -ю ($i \neq j$).

Построим новую матрицу $A' = (a'_{kl})$, полученную элементарным преобразованием строк

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j \quad (\lambda \in K).$$

То есть

$$a'_{kl} = \begin{cases} a_{kl}, & k \neq i, \\ a_{il} + \lambda a_{jl}, & k = i. \end{cases}$$

Посчитаем $\det A'$ по формуле через перестановки. В каждом произведении $a'_{1\sigma(1)} \cdots a'_{n\sigma(n)}$ ровно один множитель берётся из i -й строки, и именно он имеет вид $a'_{i\sigma(i)} = a_{i\sigma(i)} + \lambda a_{j\sigma(i)}$.

Значит,

$$\det A' = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} \left(\prod_{k \neq i} a_{k\sigma(k)} \right) (a_{i\sigma(i)} + \lambda a_{j\sigma(i)}).$$

Открываем скобку и получаем сумму двух сумм:

$$\det A' = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} \left(\prod_{k \neq i} a_{k\sigma(k)} \right) a_{i\sigma(i)} + \lambda \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} \left(\prod_{k \neq i} a_{k\sigma(k)} \right) a_{j\sigma(i)}.$$

Первая сумма — это ровно $\det A$.

Во второй сумме удобно увидеть определитель матрицы, где i -я строка заменена на j -ю. Обозначим $A^{(i \leftarrow j)}$ матрицу, у которой все строки такие же, как у A , кроме i -й: i -я строка равна j -й строке матрицы A . Тогда

$$\det A^{(i \leftarrow j)} = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} \left(\prod_{k \neq i} a_{k\sigma(k)} \right) a_{j\sigma(i)}.$$

А у матрицы $A^{(i \leftarrow j)}$ две одинаковые строки (i -я и j -я), значит

$$\det A^{(i \leftarrow j)} = 0.$$

Итак,

$$\det A' = \det A + \lambda \cdot 0 = \det A.$$

То есть **прибавление к строке кратной другой строки определитель не меняет**.

2) Краткое резюме про элементарные преобразования строк и определитель

Мы зафиксировали (и будем пользоваться постоянно):

- 1) Если поменять две строки местами, то определитель меняет знак.
 - 2) Если умножить строку на число λ , то определитель умножится на λ .
 - 3) Если к строке прибавить другую строку, умноженную на число, то определитель **не меняется**. Эти три факта — основа вычислений определителей через приведение к треугольному виду.
-

3) Разложение определителя по строке (формула Лапласа)

Теперь мы хотим «разложить определитель по фиксированной строке». Смысл такой: в каждом произведении $a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ есть ровно один элемент из i -й строки. Значит, можно сгруппировать все слагаемые по тому, **какой именно элемент** a_{ij} из i -й строки выбран.

3.1. Группировка по условию $\sigma(i) = j$

Зафиксируем строку i . Тогда

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma(i)=j}} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} \prod_{k \neq i} a_{k\sigma(k)}.$$

Внутренняя сумма — это уже определитель матрицы порядка $n-1$, но надо аккуратно объяснить знак.

3.2. Матрица, полученная вычёркиванием строки и столбца

Пусть мы фиксировали i и j . Вычеркнем i -ю строку и j -й столбец. Получим матрицу порядка $n-1$, обозначим её B_{ij} .

Тогда

$$M_{ij} := \det B_{ij}$$

называется **минором** элемента a_{ij} .

В лекционной записи удобно держать картинку в голове:

- вычеркнули строку i ;
- вычеркнули столбец j ;
- посчитали определитель оставшейся $(n-1) \times (n-1)$ -матрицы.

3.3. Откуда берётся знак $(-1)^{i+j}$

Теперь ключевой технический момент: как соотнести знак $(-1)^{\varepsilon(\sigma)}$ в исходной сумме с чётностью перестановки, которая возникает в M_{ij} .

Идея такая. Мы берём перестановки $\sigma \in S_n$ с условием $\sigma(i) = j$. Дальше «выкидываем» из записи перестановки позицию i (потому что i -ю строку мы вычеркнули) и значение j (потому что j -й столбец мы вычеркнули). В результате получаем перестановку $\tau \in S_{n-1}$ на оставшихся индексах.

При переходе от σ к τ чётность меняется на фиксированное число перестановок, связанное с тем, как «перетаскивали» элемент j на место i . В терминах инверсий («беспорядков») меняется ровно инверсий, связанных с этим элементом.

В итоге получается стандартная формула знака:

$$(-1)^{\varepsilon(\sigma)} = (-1)^{i+j} (-1)^{\varepsilon(\tau)}.$$

(Мы это на доске подробно проговаривали через инверсии: какие «беспорядки» сохраняются, а какие исчезают/появляются именно из-за выделенного элемента.)

3.4. Алгебраическое дополнение (кофактор)

После этого внутренняя сумма становится

$$\sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma(i)=j}} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} \prod_{k \neq i} a_{k\sigma(k)} = (-1)^{i+j} \det B_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Величину

$$A_{ij} := (-1)^{i+j} M_{ij}$$

называют **алгебраическим дополнением** (или **кофактором**) элемента a_{ij} .

3.5. Формула разложения по строке

Итак, мы получаем формулу Лапласа (разложение по i -й строке):

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Именно поэтому это называется «разложение по строке»: мы выражаем определитель через элементы одной строки и их алгебраические дополнения.

Замечание (то, что проговаривали): можно было бы сразу делать доказательство для произвольного j , но мы сначала разобрали частный случай (для первого столбца), потому что там проще отслеживать знак, а потом записали общий результат.

4) Разложение по столбцу

Следующее свойство: аналогичная формула разложения по j -му столбцу:

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

Её можно доказывать так же, как для строки, но на лекции мы обсудили более короткий путь:

- мы уже знаем разложение по строке;
- знаем, что

$$\det(A^T) = \det(A);$$

- а разложение по строке для A^T — это разложение по столбцу для A . То есть свойство про столбец следует из свойства про строку и свойства про транспонирование.
-

5) Вспоминаем знак в формуле для 3×3

Мы ещё раз проговорили, что при разложении по первой строке у матрицы 3×3 получается схема знаков «плюс-минус-плюс», потому что

$$A_{1j} = (-1)^{1+j} M_{1j},$$

и степени $1 + 1, 1 + 2, 1 + 3$ дают чётность: чётная, нечётная, чётная.

6) Два быстрых свойства напоследок

В конце мы успели обсудить ещё два свойства (по сути прямо из определения через перестановки).

6.1. Определитель единичной матрицы

Пусть I_n — единичная матрица. Тогда

$$\det I_n = 1.$$

Почему: в формуле по перестановкам почти все слагаемые равны нулю, потому что если σ не тождественная, то где-то возьмётся элемент вне диагонали, а в единичной матрице он равен 0. Остаётся только тождественная перестановка; её знак положительный, и произведение диагональных единиц равно 1.

6.2. Определитель диагональной матрицы

Если

$$D = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

— диагональная матрица $\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$, то

$$\det D = a_1 a_2 \cdots a_n.$$

Обоснование то же: все нетождественные перестановки дают 0 (из-за нулей вне диагонали), а тождественная даёт произведение диагональных элементов.

На этом на сегодня всё.